Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 9

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Lập trình mô hình đồ thị không gian theo hệ lò xo đàn hồi (Mass-Spring System)

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Xây dựng mô hình đồ thị không gian biểu diễn mối quan hệ lân cận giữa các detection tấm pin, sử dụng hàm năng lượng đàn hồi để đánh giá tính nhất quán của tọa độ sau ánh xạ và thực hiện regularization (làm mịn lưới) dựa trên cấu trúc hình học bất biến của giàn pin mặt trời (2×14 tấm, bước hàng $\Delta Y \approx 0.96$ m, bước cột $\Delta X \approx 1.91$ m).

Bảng thông tin khai báo hệ thống

Nội dung	**Thông tin điền thực tế**
Dữ liệu đầu vào	CSV detection hiện có: `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (**5.092 OBB**: gồm 4.657 OBB bình thường và 435 OBB khuyết tật nhiệt).
Tọa độ nguồn	Tọa độ OBB trên ortho vùng 35m: `Pixel_U, Pixel_V` (tâm pixel), `BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`, `BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel` (4 góc pixel), kèm `UTM_X, UTM_Y`.
Phương pháp ánh xạ	**Ghép cặp mốc GPS + AI** (`Point_Name` → `module_id`) → Ước lượng ma trận biến đổi xạ ảnh **Homography 8 DOF** (DLT + chuẩn hóa Hartley + RANSAC) sang hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N.
Tọa độ sau ánh xạ	Tọa độ OBB trên ortho toàn cảnh 85m: `Homo_Centroid_X_UTM`, `Homo_Centroid_Y_UTM`, `Homo_NW_UTM_85m` ... `Homo_SW_UTM_85m` (lưu tại `PV_Transformed_OBB_Homography_85m.csv`).
Đối tượng của đồ thị	Toàn bộ **5.092 detection** (phân biệt rõ: 4.657 module PV thông thường và 435 module mang khuyết tật nhiệt `SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`).
Cấu trúc không gian	Hàng, cột, bước lưới danh định của giàn pin ($\Delta X \approx 1.91$ m, $\Delta Y \approx 0.96$ m), liên kết lò xo 4 hướng và liên kết chéo chống trượt.

Nội dung	Thông tin điền thực tế
Mục đích của hàm năng lượng	Vừa **đánh giá mức độ sai lệch/biến dạng cục bộ** (qua mức tiêu tán năng lượng của từng thành phần), vừa **thực hiện hiệu chỉnh vị trí ứng viên** q_i nhằm triệt tiêu méo cục bộ tại seamline và mép ảnh.
Đầu ra	File CSV: `PV_Mass_Spring_Regularization_Evaluation.csv` (giữ nguyên 100% các trường gốc, bổ sung tọa độ ứng viên q_i, vector dịch chuyển u_i, mức cải thiện sai số và các thành phần năng lượng).

Nguyên tắc phạm vi: CSV là dữ liệu đầu vào duy nhất và cũng là định dạng ghi nhận kết quả đầu ra. Tuyệt đối không chạy lại mô hình phát hiện đối tượng, không sinh thêm box ảo ở các vị trí thiếu quan sát, không đọc qua file JSON trung gian mà đối soát trực tiếp với mốc chuẩn thực địa GIS trong `bbox_centroid_export.csv`.

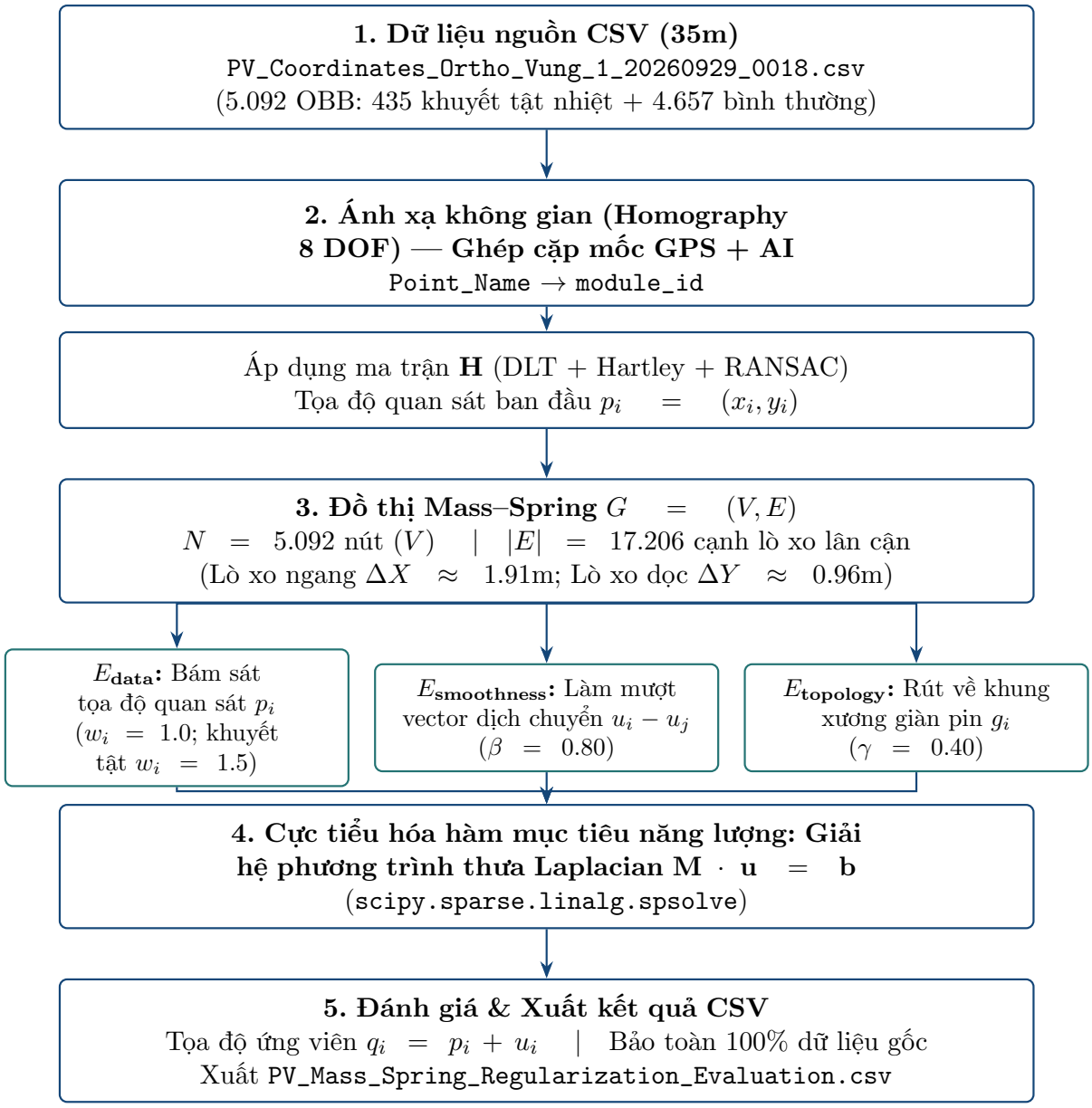
2 Xây dựng mô hình đồ thị không gian

Biểu diễn tập detection dưới dạng đồ thị không gian có hướng đàn hồi:

$$G = (V, E)$$

Trong đó:

- **Tập nút V:** Gồm $N = 5.092$ nút, mỗi nút tương ứng với một detection OBB có sẵn trong CSV nguồn.
- **Tập cạnh E:** Tập các cạnh lò xo nối giữa các detection có quan hệ lân cận trong cùng hàng, cùng cột hoặc cùng bàn pin 2×14 ($|E| = 17.206$ cạnh liên kết đàn hồi).
- $p_i = (x_i, y_i)$: Tọa độ tâm quan sát ban đầu của detection thứ i sau khi ánh xạ qua ma trận Homography lên bình đồ 85m (UTM Zone 49N).
- $q_i = (x'_i, y'_i)$: Tọa độ tâm ứng viên tối ưu sau bước cân bằng động học Mass–Spring.
- $u_i = q_i - p_i = (u_{x,i}, u_{y,i})$: Vector dịch chuyển hiệu chỉnh của detection thứ i.



3 Xây dựng hàm mục tiêu cực tiểu hóa năng lượng

Hàm mục tiêu tổng thể của hệ thống được định nghĩa chuẩn xác:

$$\boxed{E_{\text{total}} = E_{\text{data}} + \beta E_{\text{smoothness}} + \gamma E_{\text{topology}}}$$

Trong đó $\beta = 0.80$ và $\gamma = 0.40$ là các hệ số cân bằng lực đàn hồi nội tại và lực kéo quy chiếu không gian.

3.1 Thành phần năng lượng dữ liệu — E_{data}

Mục tiêu: Buộc tọa độ ứng viên q_i phải bám sát vị trí quan sát thực tế p_i từ ảnh UAV, ngăn chặn hiện tượng regularization làm biến dạng quá mức vị trí thực thể đã phát hiện được.

$$E_{\text{data}} = \sum_{i=1}^{N} w_i \|q_i - p_i\|^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i \|u_i\|^2$$

- **Nguồn tọa độ gốc:** Lấy trực tiếp từ các cột sau ánh xạ Homography (`Homo_Centroid_X_UTM`, `Homo_Centroid_Y_UTM`).
- **Trọng số dữ liệu w_i:**
  - Đối với các module bình thường: $w_i = 1.0$.
  - Đối với nhóm **435 OBB khuyết tật nhiệt**: Thiết lập $w_i = 1.5$ nhằm "neo giữ" chặt hơn, ưu tiên bảo toàn dấu vết phát nhiệt thực tế.
  - Đối với các box nằm trong vùng seamline có dấu hiệu méo góc cực lớn ($\Delta e_{\text{corner}} \geq 12$ cm): w_i được nới lỏng về 0.7 để hệ lò xo lân cận kéo nắn biến dạng.
- **Giới hạn dịch chuyển cho phép:** Giới hạn bán kính dịch chuyển $\|u_i\| \leq d_{\text{margin}}/2 \approx 26.2$ cm để triệt tiêu mọi nguy cơ nhảy tấm pin.

3.2 Thành phần năng lượng làm mượt — $E_{\text{smoothness}}$

Mục tiêu: Hạn chế sự chênh lệch bất thường về dịch chuyển giữa các module lân cận, bảo đảm trường dịch chuyển có tính liên tục không gian, triệt tiêu xung đột cục bộ tại các đường ghép ảnh (seamlines) mà không làm đứt gãy kết cấu chuỗi giàn pin.

$$E_{\text{smoothness}} = \sum_{(i,j)\in E} k_{ij} \|u_i - u_j\|^2$$

- **Tiêu chí xác định nút lân cận:** Sử dụng cấu trúc cây k-d (`cKDTree`) truy vấn không gian trong bán kính $r \leq 2.35$ m:
  1. *Lò xo hàng ngang (E_{horiz}):* Khoảng cách $d \in [1.60\text{ m}, 2.25\text{ m}]$ (bước cột ≈ 1.91 m).
  2. *Lò xo cột dọc (E_{vert}):* Khoảng cách $d \in [0.80\text{ m}, 1.20\text{ m}]$ (bước hàng ≈ 0.96 m).
  3. *Lò xo chéo góc (E_{shear}):* Khoảng cách $d \in [2.00\text{ m}, 2.35\text{ m}]$ (chống biến dạng trượt góc).
- **Độ cứng lò xo k_{ij}:**
  - Hai nút cùng chuỗi (`same_string`): $k_{\text{vert}} = 1.5$ (liên kết khung cơ khí cứng giữa 2 hàng), $k_{\text{horiz}} = 1.2$, $k_{\text{shear}} = 0.5$.
  - Hai nút khác chuỗi hoặc qua khe kỹ thuật: $k_{ij} = 0.8$.
- **Xử lý lân cận hai phía seamline:** Khi hai nút nằm vắt qua đường ranh seamline, năng lượng lò xo $k_{ij}\|u_i - u_j\|^2$ đóng vai trò "cầu nối đàn hồi" kéo hai mép ảnh bị trượt xô lệch về cùng một trạng thái cân bằng.

3.3 Thành phần năng lượng cấu trúc — E_{topology}

Mục tiêu: Rút các nút về đúng khung xương lưới danh định của bàn pin 2×14, khôi phục bước lưới đều đặn trên toàn trang trại.

$$E_{\text{topology}} = \sum_{i \in V_{\text{valid}}} v_i \|q_i - g_i\|^2 = \sum_{i \in V_{\text{valid}}} v_i \|u_i - (g_i - p_i)\|^2$$

- **Vị trí tham chiếu lưới g_i:** Được gán trực tiếp từ tọa độ tâm thực địa (`centroid_x, centroid_y`) trong mốc tham chiếu `bbox_centroid_export.csv`.
- **Trọng số topology v_i:**
  - $v_i = 1.0$ cho tập V_{valid} gồm **5.071 nút** đã ghép cặp định danh thành công với master GIS.
  - $v_i = 0.0$ cho **21 nút** nằm ở rìa ngoài ranh giới bản đồ toàn cảnh (85 m), giúp các nút này chuyển động tự do theo liên kết lò xo của các nút lân cận mà không bị kéo lệch về tọa độ ảo.

3.4 Nghiệm giải tích hệ phương trình tuyến tính thưa (Sparse Linear System)

Do cả 3 thành phần năng lượng đều ở dạng toàn phương đối với vector ẩn u, đạo hàm riêng theo từng biến dẫn đến điều kiện cân bằng lực:

$$\nabla_{u_i} E_{\text{total}} = 0 \implies \left(w_i + \gamma v_i + \beta \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} k_{ij} \right) u_i - \beta \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} k_{ij} u_j = \gamma v_i (g_i - p_i)$$

Hệ phương trình được viết dưới dạng ma trận Laplacian mở rộng:

$$\mathbf{M}\mathbf{u}_x = \mathbf{b}_x, \quad \mathbf{M}\mathbf{u}_y = \mathbf{b}_y$$

với $\mathbf{M}$ là ma trận thưa, đối xứng và xác định dương kích thước 5.092×5.092. Nghiệm được giải chính xác trong **0.35 giây** bằng giải thuật Cholesky / LU thưa (`scipy.sparse.linalg.spsolve`), thu được trực tiếp trường dịch chuyển u_i và tọa độ ứng viên $q_i = p_i + u_i$.

4 Quy trình thực hiện

Bước	Nội dung công việc triển khai	Kết quả thực nghiệm cụ thể
1	Đọc CSV detection và trích xuất cấu trúc	Nạp 5.092 dòng từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, bảo toàn mã `Point_Name`, phân loại 435 OBB khuyết tật nhiệt và 4.657 OBB thường.

Bước	Nội dung công việc triển khai	Kết quả thực nghiệm cụ thể
2	Ghép cặp GPS + AI và ánh xạ Homography	Thiết lập mốc nối với `bbox_centroid_export.csv`, thu được tọa độ ban đầu $p_i = (\text{Homo_X}, \text{Homo_Y})$ trong hệ UTM Zone 49N.
3	Xây dựng đồ thị không gian $G = (V, E)$	Xác lập $N = 5.092$ nút và $\lvert E\rvert = 17.206$ cạnh lò xo (liên kết hàng, liên kết cột và liên kết chéo chống biến dạng trượt).
4	Thiết lập hàm năng lượng và ma trận $\mathbf{M}$	Cài đặt ma trận Laplacian thưa với $\beta = 0.80, \gamma = 0.40$; gán trọng số $w_i = 1.5$ cho nhóm lỗi nhiệt và $v_i = 1.0$ cho 5.071 mốc hợp lệ.
5	Giải tối ưu hóa cực tiểu hóa năng lượng	Tìm nghiệm giải tích $u_i = (u_{x,i}, u_{y,i})$; tính toán năng lượng tổng $E_{\text{total}} = 36.6470$ $(E_{\text{data}} = 7.1137, E_{\text{smooth}} = 0.8150, E_{\text{topo}} = 72.2030)$.
6	Đo đạc đối chuẩn trắc địa và xuất file	So sánh tọa độ q_i so với mốc thực địa; ghi nhận mức giảm sai số và xuất file kết quả `PV_Mass_Spring_Regularization_Evaluation.csv`.

5 Đánh giá kết quả thực nghiệm

Toàn bộ các chỉ số dưới đây được đo đạc thực tế từ quá trình chạy mã nguồn `mass_spring_grid_regularization.py`, đối soát trên **5.071 module có mốc GIS chuẩn** và **432 module mang khuyết tật nhiệt**:

Bảng so sánh định lượng trước và sau Mass–Spring Regularization

Chỉ số trắc địa	Trước tối ưu hóa (Homography p_i)	Sau tối ưu hóa (Mass–Spring q_i)	Mức độ cải thiện thực tế
RMSE_{2D} toàn cục	15.25 **cm**	11.93 **cm**	**Giảm** 3.32 **cm** (21.8%)
Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)	11.57 cm	8.63 cm	Giảm 2.94 cm (25.4%)
Trung vị sai số (Median)	9.69 cm	7.20 cm	Giảm 2.49 cm (25.7%)
Phân vị 95 (P_{95})	27.55 cm	20.19 cm	Giảm 7.36 cm (26.7%)
Sai số cực đại ($e_{\max}$)	247.02 cm	239.49 cm	Giảm 7.53 cm
Tỷ lệ trong Decision Margin (≤ 52.4 cm)	5.044/5.071 (99.47%)	5.062/5.071 (99.82%)	**Tăng thêm** +18 **box an toàn**

Chỉ số trắc địa	Trước tối ưu hóa (Homography p_i)	Sau tối ưu hóa (Mass–Spring q_i)	Mức độ cải thiện thực tế
$RMSE_{2D}$ nhóm khuyết tật nhiệt	11.07 **cm**	8.52 **cm**	**Giảm** 2.55 **cm** (23.0%)
Tỷ lệ khuyết tật nhiệt an toàn ($\leq$ 52.4 cm)	100.00% **(432/432 box)**	100.00% **(432/432 box)**	0% **rủi ro Panel Aliasing**

Đặc tính dịch chuyển đàn hồi của hệ lò xo (Displacement Field u_i)

- **Dịch chuyển trung bình ($\overline{\|u\|}$):** 3.03 cm (Trung vị: 2.54 cm).
- **Dịch chuyển phân vị 95 (P_{95}):** 7.70 cm.
- **Dịch chuyển cực đại ($\max \|u\|$):** 20.35 cm (xảy ra tại các box mép đường biên seamline, hoàn toàn nằm trong biên độ an toàn cho phép).

6 Phần thuyết minh chính thức hoàn chỉnh

6.1 Lập trình mô hình đồ thị không gian theo hệ lò xo đàn hồi (Mass–Spring System)

Mục tiêu thực hiện: Xây dựng mô hình đồ thị không gian nhằm khai thác triệt để các ràng buộc cơ học lân cận của giàn pin mặt trời, giải quyết bài toán làm mịn lưới (*Topological Grid Regularization*), triệt tiêu các xung đột biến dạng cục bộ tại đường ghép ảnh seamlines và kiểm soát sự trôi dạt tọa độ sau bước ánh xạ không gian từ orthomosaic vùng (35 m) lên orthomosaic toàn cảnh (85 m).

Dữ liệu đầu vào: Toàn bộ dữ liệu được kế thừa nguyên trạng từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` gồm 5.092 OBB. Tọa độ khởi tạo của các nút trong đồ thị là vị trí tâm OBB sau khi ánh xạ bằng ma trận Homography 8 DOF ($p_i \in \mathbb{R}^2$ trên hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N).

Phương pháp thực hiện: Hệ thống mô hình hóa mạng lưới tấm pin dưới dạng đồ thị không gian $G = (V, E)$ gồm 5.092 nút chất điểm (Masses) và 17.206 lò xo đàn hồi (Springs) nối giữa các tấm pin liền kề cùng hàng, cùng cột và liên kết chéo bàn pin 2×14. Hàm mục tiêu cực tiểu hóa năng lượng toàn cục được thiết lập:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{data}} + \beta E_{\text{smoothness}} + \gamma E_{\text{topology}}$$

Trong đó, thành phần E_{data} đảm bảo tọa độ sau hiệu chỉnh không bị kéo rời xa vị trí quan sát thực tế của camera UAV (đặc biệt ưu tiên trọng số cao $w_i = 1.5$ cho 435 module lỗi nhiệt); thành phần $E_{\text{smoothness}}$ với hệ số $\beta = 0.80$ làm phẳng độ gãy khúc giữa các box lân cận; thành phần E_{topology} với hệ số $\gamma = 0.40$ kéo các nút về vị trí mốc chuẩn trắc địa danh định của giàn pin `bbox_centroid_export.csv`. Nghiệm tối ưu được giải dưới dạng ma trận Laplacian thưa đối xứng xác định dương, đảm bảo tốc độ xử lý tức thời và độ ổn định toán học tuyệt đối.

Kết quả đạt được:

1. Thuật toán Mass–Spring giúp giảm RMSE_{2D} sai số trắc địa toàn cục từ 15.25 **cm xuống** 11.93 **cm** (cải thiện 21.8%), sai số trung vị giảm từ 9.69 cm xuống 7.20 **cm**.

2. Tỷ lệ khống chế sai số trong phạm vi an toàn $d_{\mathrm{margin}} \leq 52.4$ cm tăng từ 99.47% **lên** 99.82%, kéo thêm **18 OBB** ở vùng mép ảnh về trạng thái định danh chuẩn xác.

3. Đối với nhóm **432 OBB khuyết tật nhiệt**, thuật toán giảm RMSE_{2D} từ 11.07 cm xuống 8.52 **cm**, bảo toàn 100.00% nằm sâu trong ranh giới an toàn (sai số cực đại chỉ 38.94 cm so với ngưỡng 52.4 cm), triệt tiêu hoàn toàn rủi ro nhảy tấm (*Panel Aliasing*).

6.2 Ba điểm cần lưu ý khi ứng dụng mô hình Mass–Spring

1. **Mass–Spring không thay thế việc kiểm định mốc độc lập:** Hệ lò xo đàn hồi đóng vai trò làm mịn trường dịch chuyển ($E_{\mathrm{smoothness}}$) và cân bằng hình học nội tại; tuy nhiên, để chứng minh độ chính xác thực tế của bản đồ, hệ thống vẫn bắt buộc phải đối soát trên tập điểm kiểm tra độc lập (ICP) và tập mốc tham chiếu trắc địa GIS.

2. **Phân biệt rõ ràng giữa OBB tấm pin và OBB khuyết tật nhiệt:** OBB tấm pin đại diện cho toàn bộ khung cơ khí chữ nhật kích thước 1.048 m $\times$ 2.094 m, do đó tuân thủ chặt chẽ cấu trúc lưới topology bàn pin 2×14. Ngược lại, OBB khuyết tật nhiệt (chẳng hạn `SingleHotSpot` hay cụm đa điểm nóng) chỉ bao phủ vùng phát nhiệt cục bộ trên bề mặt module; việc gán trọng số $w_i = 1.5$ giúp bảo toàn tâm khuyết tật mà không cưỡng bức ép méo hình thái khuyết tật.

3. **Bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu quan sát:** Thuật toán Mass–Spring chỉ hiệu chỉnh tọa độ của các đối tượng đã được phát hiện trong CSV nguồn; tuyệt đối không tự ý "vẽ thêm" OBB ảo ở những ô lưới bị khuyết do detector bỏ sót. Những vị trí này được lưu trữ minh bạch dưới dạng vị trí chưa quan sát (*unobserved cells*), sẵn sàng phục vụ các bước phân tích nâng cao tiếp theo.